

New API 数据库表结构文档

生成时间: 2026-01-16

数据库版本: v0.10.5

总表数: 19

目录

- 1. [abilities](#) - 模型能力表
- 2. [channels](#) - 渠道表
- 3. [checkins](#) - 签到记录表
- 4. [logs](#) - 日志表
- 5. [midjourneys](#) - Midjourney任务记录表
- 6. [models](#) - 模型元数据表
- 7. [options](#) - 系统选项配置表
- 8. [passkey_credentials](#) - Passkey凭证表
- 9. [prefill_groups](#) - 预填充组表
- 10. [quota_data](#) - 额度数据统计表
- 11. [redemptions](#) - 兑换码表
- 12. [setups](#) - 系统初始化记录表
- 13. [tasks](#) - 异步任务表
- 14. [tokens](#) - API令牌表
- 15. [top_ups](#) - 充值记录表
- 16. [two_fa_backup_codes](#) - 双因素认证备用码表
- 17. [two_fas](#) - 双因素认证设置表
- 18. [users](#) - 用户表
- 19. [vendors](#) - 供应商表

1. abilities - 模型能力表

描述: 记录每个渠道支持的AI模型及其调度配置（优先级、权重等）

用途: 用于智能路由和负载均衡，实现模型请求的多渠道分发

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
group	varchar(64)	NO	-	用户组名称（如default、vip等）
model	varchar(255)	NO	-	模型名称（如gpt-4、claude-3-opus等）
channel_id	bigint	NO	-	关联的渠道ID（外键关联channels表）
enabled	tinyint(1)	YES	NULL	是否启用（1=启用，0=禁用）
priority	bigint	YES	0	优先级（数值越大优先级越高，用于渠道选择排序）
weight	bigint UNSIGNED	YES	0	权重（用于加权随机负载均衡，默认+10）

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
tag	varchar(191)	YES	NULL	标签（用于批量管理，与channel.tag同步）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	(group, model, channel_id)	复合主键
idx_abilities_channel_id	INDEX	channel_id	渠道ID索引
idx_abilities_priority	INDEX	priority	优先级索引
idx_abilities_weight	INDEX	weight	权重索引
idx_abilities_tag	INDEX	tag	标签索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

2. channels - 渠道表

描述: 存储 AI 服务提供商的访问配置（OpenAI、Claude、Gemini等30+提供商）
用途: 管理多个AI服务商的接入密钥、端点、状态等核心配置

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	渠道唯一标识
type	bigint	YES	0	渠道类型（1=OpenAI, 2=Claude, 3=Gemini等，见constant包定义）
key	longtext	NO	-	API密钥（支持多Key模式，换行分隔；或JSON数组格式）
open_ai_organization	longtext	YES	NULL	OpenAI组织ID（仅OpenAI渠道使用）
test_model	longtext	YES	NULL	测试用模型名称（用于渠道健康检查）
status	bigint	YES	1	渠道状态（1=启用, 2=手动禁用, 3=自动禁用）
name	varchar(191)	YES	NULL	渠道名称（用于标识和显示）
weight	bigint UNSIGNED	YES	0	权重（用于负载均衡，数值越大被选中概率越高）
created_time	bigint	YES	NULL	创建时间（Unix时间戳，秒）
test_time	bigint	YES	NULL	最后测试时间（Unix时间戳，秒）
response_time	bigint	YES	NULL	响应时间（毫秒，用于性能监控）

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
base_url	varchar(191)	YES	"	API基础URL（用于自定义端点或代理）
other	longtext	YES	NULL	其他配置（JSON格式，存储渠道特有配置）
balance	double	YES	NULL	账户余额（美元，用于显示API账户余额）
balance_updated_time	bigint	YES	NULL	余额更新时间（Unix时间戳）
models	longtext	YES	NULL	支持的模型列表（逗号分隔，如gpt-4,gpt-3.5-turbo）
group	varchar(64)	YES	'default'	所属用户组（逗号分隔，用于多租户隔离）
used_quota	bigint	YES	0	已使用额度（累计消费统计）
model_mapping	text	YES	NULL	模型映射配置（JSON，用于模型名称转换）
status_code_mapping	varchar(1024)	YES	"	HTTP状态码映射配置（用于错误处理定制）
priority	bigint	YES	0	优先级（数值越大优先级越高）
auto_ban	bigint	YES	1	是否自动禁用（1=是，遇到错误自动禁用；0=否）
other_info	longtext	YES	NULL	额外信息（JSON格式，包含状态原因status_reason和时间status_time）
tag	varchar(191)	YES	NULL	标签（用于批量管理和分类）
setting	text	YES	NULL	渠道额外设置（JSON格式）
param_override	text	YES	NULL	参数覆盖配置（JSON，用于覆盖请求参数）
header_override	text	YES	NULL	HTTP头覆盖配置（JSON，用于自定义请求头）
remark	varchar(255)	YES	NULL	备注说明
channel_info	json	YES	NULL	渠道信息（多Key模式配置：is_multi_key、multi_key_size、multi_key_status_list等）
settings	longtext	YES	NULL	其他设置（如Azure版本等不需要检索的信息）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
idx_channels_tag	INDEX	tag	标签索引
idx_channels_name	INDEX	name	名称索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

3. checkins - 签到记录表

描述: 记录用户每日签到情况及获得的额度奖励
用途: 实现用户签到功能，提供每日随机额度奖励

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	签到记录ID
user_id	bigint	NO	-	用户ID（外键关联users表）
checkin_date	varchar(10)	NO	-	签到日期（格式：YYYY-MM-DD）
quota_awarded	bigint	NO	-	签到奖励的额度（随机范围由配置决定）
created_at	bigint	YES	NULL	创建时间（Unix时间戳，秒）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
idx_user_checkin_date	UNIQUE INDEX	(user_id, checkin_date)	保证每个用户每天只能签到一次

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

4. logs - 日志表

描述: 记录所有用户操作、API调用和系统事件
用途: 审计追踪、使用统计、问题排查
日志类型: 1=充值, 2=消费, 3=管理, 4=系统, 5=错误, 6=退款

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	日志ID
user_id	bigint	YES	NULL	用户ID
created_at	bigint	YES	NULL	创建时间（Unix时间戳，秒）
type	bigint	YES	NULL	日志类型（1=充值, 2=消费, 3=管理, 4=系统, 5=错误, 6=退款）
content	longtext	YES	NULL	日志内容（文本描述）
username	varchar(191)	YES	"	用户名（冗余字段，避免关联查询）

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
token_name	varchar(191)	YES	"	令牌名称
model_name	varchar(191)	YES	"	模型名称（如gpt-4）
quota	bigint	YES	0	消费额度
prompt_tokens	bigint	YES	0	提示词token数
completion_tokens	bigint	YES	0	生成内容token数
use_time	bigint	YES	0	请求耗时（秒）
is_stream	tinyint(1)	YES	NULL	是否流式输出（1=是，0=否）
channel_id	bigint	YES	NULL	渠道ID
channel_name	longtext	YES	NULL	渠道名称（虚拟列，从channels表关联查询）
token_id	bigint	YES	0	令牌ID
group	varchar(191)	YES	NULL	用户组
ip	varchar(191)	YES	"	客户端IP地址（可选，根据用户设置记录）
other	longtext	YES	NULL	其他信息（JSON格式，存储扩展信息）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
idx_created_at_id	INDEX	(id, created_at)	创建时间和ID复合索引
idx_created_at_type	INDEX	(created_at, type)	创建时间和类型复合索引
idx_logs_username	INDEX	username	用户名索引
idx_logs_model_name	INDEX	model_name	模型名称索引
idx_logs_channel_id	INDEX	channel_id	渠道ID索引
idx_logs_token_id	INDEX	token_id	令牌ID索引
idx_logs_ip	INDEX	ip	IP地址索引
idx_logs_user_id	INDEX	user_id	用户ID索引
index_username_model_name	INDEX	(model_name, username)	模型名称和用户名复合索引
idx_logs_token_name	INDEX	token_name	令牌名称索引
idx_logs_group	INDEX	group	用户组索引

引擎: InnoDB

字符集: utf8mb4

排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

5. midjourneys - Midjourney任务记录表

描述: 记录 Midjourney 图片生成任务的详细信息
用途: 管理和追踪Midjourney绘图任务，支持imagine、upscale、vary等操作

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	任务ID
code	bigint	YES	NULL	状态码（HTTP响应状态码）
user_id	bigint	YES	NULL	用户ID
action	varchar(40)	YES	NULL	操作类型（imagine=生成, upscale=放大, vary=变体等）
mj_id	varchar(191)	YES	NULL	Midjourney任务ID（由MJ系统返回）
prompt	longtext	YES	NULL	原始提示词（用户输入）
prompt_en	longtext	YES	NULL	英文提示词（翻译后）
description	longtext	YES	NULL	任务描述
state	longtext	YES	NULL	任务状态（详细状态信息）
submit_time	bigint	YES	NULL	提交时间（Unix时间戳）
start_time	bigint	YES	NULL	开始时间（Unix时间戳）
finish_time	bigint	YES	NULL	完成时间（Unix时间戳）
image_url	longtext	YES	NULL	生成的图片URL
video_url	longtext	YES	NULL	生成的视频URL（单个）
video_urls	longtext	YES	NULL	生成的视频URL列表（JSON数组）
status	varchar(20)	YES	NULL	任务状态（SUCCESS=成功, FAILURE=失败等）
progress	varchar(30)	YES	NULL	进度（如：100%，50%等）
fail_reason	longtext	YES	NULL	失败原因（错误信息）
channel_id	bigint	YES	NULL	渠道ID
quota	bigint	YES	NULL	消费额度
buttons	longtext	YES	NULL	可用操作按钮（JSON数组，如U1-U4, V1-V4等）
properties	longtext	YES	NULL	任务属性（JSON格式，存储额外参数）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
idx_midjourneys_action	INDEX	action	操作类型索引

索引名	类型	列	说明
idx_midjourneys_mj_id	INDEX	mj_id	MJ任务ID索引
idx_midjourneys_submit_time	INDEX	submit_time	提交时间索引
idx_midjourneys_start_time	INDEX	start_time	开始时间索引
idx_midjourneys_finish_time	INDEX	finish_time	完成时间索引
idx_midjourneys_status	INDEX	status	状态索引
idx_midjourneys_progress	INDEX	progress	进度索引
idx_midjourneys_user_id	INDEX	user_id	用户ID索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

6. models - 模型元数据表

描述: 存储 AI 模型的基本信息和配置
用途: 管理所有支持的AI模型，提供模型目录和搜索功能

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	模型ID
model_name	varchar(128)	NO	-	模型名称（如 gpt-4, claude-3-opus等，唯一）
description	text	YES	NULL	模型描述（功能介绍、特点说明）
icon	varchar(128)	YES	NULL	图标名称（用于前端显示，使用@lobehub/icons）
tags	varchar(255)	YES	NULL	标签（逗号分隔，用于分类和筛选）
vendor_id	bigint	YES	NULL	供应商ID（关联vendors表，标识模型提供商）
endpoints	text	YES	NULL	支持的端点（JSON数组，如chat、embeddings、images等）
status	bigint	YES	1	状态（1=启用, 0=禁用）
sync_official	bigint	YES	1	是否同步官方数据（1=是，从官方源更新；0=否，用户自定义）
created_time	bigint	YES	NULL	创建时间（Unix时间戳）
updated_time	bigint	YES	NULL	更新时间（Unix时间戳）
deleted_at	datetime(3)	YES	NULL	软删除时间
name_rule	bigint	YES	0	名称匹配规则（0=精确匹配, 1=前缀匹配, 2=包含匹配, 3=后缀匹配）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
uk_model_name_delete_at	UNIQUE INDEX	(model_name, deleted_at)	模型名称和删除时间唯一索引
idx_models_vendor_id	INDEX	vendor_id	供应商ID索引
idx_models_deleted_at	INDEX	deleted_at	软删除时间索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

7. options - 系统选项配置表

描述: 存储系统全局配置（键值对）
用途: 保存各类系统设置，支持热加载
常见配置: 邮件服务器、支付配置、OAuth配置、额度配置等

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
key	varchar(191)	NO	-	配置项名称（唯一键）
value	longtext	YES	NULL	配置项值（支持JSON、纯文本等格式）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	key	主键

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

8. passkey_credentials - Passkey凭证表

描述: 存储 WebAuthn/Passkey 认证凭证（FIDO2标准）
用途: 实现无密码登录，支持生物识别（指纹、面部识别）

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	凭证ID

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
user_id	bigint	NO	-	用户ID（唯一，一个用户只能有一个Passkey）
credential_id	varchar(512)	NO	-	凭证ID（Base64编码，由WebAuthn生成）
public_key	text	NO	-	公钥（Base64编码，用于验证签名）
attestation_type	varchar(255)	YES	NULL	认证类型（如none、packed、android-safetynet等）
aa_guid	varchar(512)	YES	NULL	认证器GUID（AAGUID，Base64编码）
sign_count	int UNSIGNED	YES	0	签名计数（用于检测克隆攻击，每次认证递增）
clone_warning	tinyint(1)	YES	NULL	克隆警告标志（检测到可疑活动时标记）
user_present	tinyint(1)	YES	NULL	用户在场标志（UP，用户物理存在）
user_verified	tinyint(1)	YES	NULL	用户验证标志（UV，通过生物识别等验证）
backup_eligible	tinyint(1)	YES	NULL	备份资格标志（BE，凭证是否可备份）
backup_state	tinyint(1)	YES	NULL	备份状态标志（BS，凭证是否已备份）
transports	text	YES	NULL	传输方式（JSON数组，如["usb","nfc","ble","internal"]）
attachment	varchar(32)	YES	NULL	连接类型（platform=内置，cross-platform=外部设备）
last_used_at	datetime(3)	YES	NULL	最后使用时间
created_at	datetime(3)	YES	NULL	创建时间
updated_at	datetime(3)	YES	NULL	更新时间
deleted_at	datetime(3)	YES	NULL	软删除时间

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
idx_passkey_credentials_user_id	UNIQUE INDEX	user_id	用户ID唯一索引
idx_passkey_credentials_credential_id	UNIQUE INDEX	credential_id	凭证ID唯一索引
idx_passkey_credentials_deleted_at	INDEX	deleted_at	软删除时间索引

引擎: InnoDB

字符集: utf8mb4

排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

9. prefill_groups - 预填充组表

描述: 存储可复用的配置组（模型组、标签组、端点组等）
用途: 简化渠道配置，支持批量选择和模板化管理

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	组ID
name	varchar(64)	NO	-	组名称（唯一，用于标识）
type	varchar(32)	NO	-	组类型（model=模型组, tag=标签组, endpoint=端点组）
items	json	YES	NULL	组项目（JSON数组，如：["gpt-4","gpt-3.5-turbo"]）
description	varchar(255)	YES	NULL	组描述
created_time	bigint	YES	NULL	创建时间（Unix时间戳）
updated_time	bigint	YES	NULL	更新时间（Unix时间戳）
deleted_at	datetime(3)	YES	NULL	软删除时间

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
uk_prefill_name	UNIQUE INDEX	name	组名称唯一索引
idx_prefill_groups_type	INDEX	type	组类型索引
idx_prefill_groups_deleted_at	INDEX	deleted_at	软删除时间索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

10. quota_data - 额度数据统计表

描述: 按小时统计用户模型使用情况（用于数据看板）
用途: 提供使用量分析、成本统计、趋势图表等

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	记录ID
user_id	bigint	YES	NULL	用户ID
username	varchar(64)	YES	"	用户名（冗余字段）

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
model_name	varchar(64)	YES	"	模型名称
created_at	bigint	YES	NULL	统计时间（按小时精确，秒级时间戳对3600取整）
token_used	bigint	YES	0	使用的token数（prompt_tokens + completion_tokens）
count	bigint	YES	0	请求次数
quota	bigint	YES	0	消费额度

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
idx_qdt_model_user_name	INDEX	(model_name, username)	模型名称和用户名复合索引
idx_qdt_created_at	INDEX	created_at	创建时间索引
idx_quota_data_user_id	INDEX	user_id	用户ID索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

11. redemptions - 兑换码表

描述: 存储充值兑换码信息
用途: 支持批量生成兑换码、用户充值、促销活动

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	兑换码ID
user_id	bigint	YES	NULL	创建者用户ID
key	char(32)	YES	NULL	兑换码（32位随机字符，唯一）
status	bigint	YES	1	状态（1=可用, 2=已使用, 3=已禁用）
name	varchar(191)	YES	NULL	兑换码名称/备注（用于标识用途）
quota	bigint	YES	100	兑换额度
created_time	bigint	YES	NULL	创建时间（Unix时间戳）
redeemed_time	bigint	YES	NULL	兑换时间（Unix时间戳）
used_user_id	bigint	YES	NULL	使用者用户ID
deleted_at	datetime(3)	YES	NULL	软删除时间

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
expired_time	bigint	YES	NULL	过期时间（Unix时间戳，0=永不过期）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
idx_redemptions_key	UNIQUE INDEX	key	兑换码唯一索引
idx_redemptions_name	INDEX	name	名称索引
idx_redemptions_deleted_at	INDEX	deleted_at	软删除时间索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

12. setups - 系统初始化记录表

描述: 记录系统初始化版本和时间
用途: 数据库版本管理，防止重复初始化

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	记录ID
version	varchar(50)	NO	-	初始化版本号（如v0.1.0）
initialized_at	bigint	NO	-	初始化时间（Unix时间戳）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

13. tasks - 异步任务表

描述: 记录音频、视频等异步生成任务
用途: 管理Suno音频、Kling/Luma视频等长时任务
支持平台: suno、kling、luma、runway等

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	任务ID
created_at	bigint	YES	NULL	创建时间（Unix时间戳）
updated_at	bigint	YES	NULL	更新时间（Unix时间戳）
task_id	varchar(191)	YES	NULL	第三方任务ID（由服务提供商返回）
platform	varchar(30)	YES	NULL	平台（suno, kling, luma, runway等）
user_id	bigint	YES	NULL	用户ID
group	varchar(50)	YES	NULL	用户组（用于修正计费）
channel_id	bigint	YES	NULL	渠道ID
quota	bigint	YES	NULL	消费额度
action	varchar(40)	YES	NULL	操作类型（song=音乐, lyrics=歌词, video=视频等）
status	varchar(20)	YES	NULL	任务状态（QUEUED=排队, IN_PROGRESS=进行中, SUCCESS=成功, FAILURE=失败）
fail_reason	longtext	YES	NULL	失败原因
submit_time	bigint	YES	NULL	提交时间（Unix时间戳）
start_time	bigint	YES	NULL	开始时间（Unix时间戳）
finish_time	bigint	YES	NULL	完成时间（Unix时间戳）
progress	varchar(20)	YES	NULL	进度（如：50%，100%）
properties	json	YES	NULL	任务属性（JSON格式，存储输入参数、模型名等）
private_data	json	YES	NULL	私有数据（包含密钥等敏感信息，不返回给用户）
data	json	YES	NULL	任务结果数据（JSON格式，存储输出结果）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
idx_tasks_created_at	INDEX	created_at	创建时间索引
idx_tasks_channel_id	INDEX	channel_id	渠道ID索引
idx_tasks_action	INDEX	action	操作类型索引
idx_tasks_submit_time	INDEX	submit_time	提交时间索引
idx_tasks_progress	INDEX	progress	进度索引
idx_tasks_task_id	INDEX	task_id	第三方任务ID索引
idx_tasks_platform	INDEX	platform	平台索引

索引名	类型	列	说明
idx_tasks_user_id	INDEX	user_id	用户ID索引
idx_tasks_status	INDEX	status	状态索引
idx_tasks_start_time	INDEX	start_time	开始时间索引
idx_tasks_finish_time	INDEX	finish_time	完成时间索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

14. tokens - API令牌表

描述: 存储用户生成的 API 访问令牌
用途: API密钥管理、额度控制、IP白名单、模型限制

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	令牌ID
user_id	bigint	YES	NULL	用户ID（外键关联users表）
key	char(48)	YES	NULL	API密钥（sk-开头，48位，唯一）
status	bigint	YES	1	状态（1=启用, 2=已耗尽, 3=已过期）
name	varchar(191)	YES	NULL	令牌名称（用于标识用途）
created_time	bigint	YES	NULL	创建时间（Unix时间戳）
accessed_time	bigint	YES	NULL	最后访问时间（Unix时间戳）
expired_time	bigint	YES	-1	过期时间（Unix时间戳，-1=永不过期）
remain_quota	bigint	YES	0	剩余额度
unlimited_quota	tinyint(1)	YES	NULL	是否无限额度（1=是，不受额度限制）
model_limits_enabled	tinyint(1)	YES	NULL	是否启用模型限制（1=是，只能使用指定模型）
model_limits	varchar(1024)	YES	"	模型限制列表（逗号分隔）
allow_ips	varchar(191)	YES	"	允许的IP地址（换行分隔，支持IP白名单）
used_quota	bigint	YES	0	已使用额度
group	varchar(191)	YES	"	指定用户组（覆盖用户默认组，空=使用用户组）
cross_group_retry	tinyint(1)	YES	NULL	是否允许跨组重试（仅auto组有效，1=是）
deleted_at	datetime(3)	YES	NULL	软删除时间

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
idx_tokens_key	UNIQUE INDEX	key	API密钥唯一索引
idx_tokens_deleted_at	INDEX	deleted_at	软删除时间索引
idx_tokens_user_id	INDEX	user_id	用户ID索引
idx_tokens_name	INDEX	name	令牌名称索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

15. top_ups - 充值记录表

描述: 记录用户在线充值订单
用途: 支付管理、订单追踪、对账
支持支付方式: stripe（Stripe）、epay（易支付）、creem等

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	充值记录ID
user_id	bigint	YES	NULL	用户ID
amount	bigint	YES	NULL	充值金额（美元，整数，用于易支付等）
money	double	YES	NULL	充值金额（美元，浮点数，用于Stripe等，经分组倍率换算）
trade_no	varchar(255)	YES	NULL	订单号（唯一，用于支付回调）
payment_method	varchar(50)	YES	NULL	支付方式（stripe, epay, creem等）
create_time	bigint	YES	NULL	创建时间（Unix时间戳）
complete_time	bigint	YES	NULL	完成时间（Unix时间戳）
status	longtext	YES	NULL	订单状态（pending=待支付, success=成功, failed=失败）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
trade_no	UNIQUE INDEX	trade_no	订单号唯一索引

索引名	类型	列	说明
idx_top_ups_user_id	INDEX	user_id	用户ID索引
idx_top_ups_trade_no	INDEX	trade_no	订单号索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

16. two_fa_backup_codes - 双因素认证备用码表

描述: 存储用户的 2FA 备用恢复码
用途: 当用户丢失2FA设备时，可使用备用码登录

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	备用码ID
user_id	bigint	NO	-	用户ID
code_hash	varchar(255)	NO	-	备用码哈希值（使用bcrypt加密存储）
is_used	tinyint(1)	YES	NULL	是否已使用（1=已使用，每个备用码只能使用一次）
used_at	datetime(3)	YES	NULL	使用时间
created_at	datetime(3)	YES	NULL	创建时间
deleted_at	datetime(3)	YES	NULL	软删除时间

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
idx_two_fa_backup_codes_user_id	INDEX	user_id	用户ID索引
idx_two_fa_backup_codes_deleted_at	INDEX	deleted_at	软删除时间索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

17. two_fas - 双因素认证设置表

描述: 存储用户的 2FA (TOTP) 配置
用途: 提供额外安全层，支持Google Authenticator等APP

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	2FA设置ID
user_id	bigint	NO	-	用户ID（唯一，一个用户只能有一个2FA设置）
secret	varchar(255)	NO	-	TOTP密钥（Base32编码，用于生成验证码，不返回给前端）
is_enabled	tinyint(1)	YES	NULL	是否启用2FA（1=启用）
failed_attempts	bigint	YES	0	失败尝试次数（连续失败会触发锁定）
locked_until	datetime(3)	YES	NULL	锁定截止时间（超过此时间自动解锁）
last_used_at	datetime(3)	YES	NULL	最后使用时间
created_at	datetime(3)	YES	NULL	创建时间
updated_at	datetime(3)	YES	NULL	更新时间
deleted_at	datetime(3)	YES	NULL	软删除时间

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
user_id	UNIQUE INDEX	user_id	用户ID唯一索引
idx_two_fas_user_id	INDEX	user_id	用户ID索引
idx_two_fas_deleted_at	INDEX	deleted_at	软删除时间索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

18. users - 用户表

描述: 存储用户基本信息、额度和OAuth绑定
用途: 用户管理、认证授权、额度控制
支持OAuth: GitHub、Discord、WeChat、Telegram、OIDC、LinuxDO

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	用户ID
username	varchar(191)	YES	NULL	用户名（唯一，用于登录）
password	longtext	NO	-	密码哈希（使用bcrypt加密）

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
display_name	varchar(191)	YES	NULL	显示名称（昵称）
role	bigint	YES	1	角色（1=普通用户, 10=管理员, 100=超级管理员/Root）
status	bigint	YES	1	状态（1=启用, 2=禁用）
email	varchar(191)	YES	NULL	邮箱（用于找回密码、接收通知）
github_id	varchar(191)	YES	NULL	GitHub OAuth ID（绑定GitHub账号）
discord_id	varchar(191)	YES	NULL	Discord OAuth ID（绑定Discord账号）
oidc_id	varchar(191)	YES	NULL	OIDC OAuth ID（OpenID Connect）
wechat_id	varchar(191)	YES	NULL	微信 OAuth ID（绑定微信账号）
telegram_id	varchar(191)	YES	NULL	Telegram OAuth ID（绑定Telegram账号）
access_token	char(32)	YES	NULL	系统管理访问令牌（32位随机字符，用于API管理操作）
quota	bigint	YES	0	剩余额度（可用余额）
used_quota	bigint	YES	0	已使用额度（累计消费）
request_count	bigint	YES	0	请求次数统计（累计API调用次数）
group	varchar(64)	YES	'default'	用户组（用于权限控制和定价策略）
aff_code	varchar(32)	YES	NULL	邀请码（唯一，4位随机字符）
aff_count	bigint	YES	0	邀请人数（成功邀请的用户数）
aff_quota	bigint	YES	0	邀请剩余额度（可转移到主额度）
aff_history	bigint	YES	0	邀请历史额度（累计获得的邀请奖励）
inviter_id	bigint	YES	NULL	邀请人ID（谁邀请了这个用户）
deleted_at	datetime(3)	YES	NULL	软删除时间
linux_do_id	varchar(191)	YES	NULL	LinuxDO OAuth ID（绑定LinuxDO账号）
setting	text	YES	NULL	用户设置（JSON格式，包含界面配置、隐私设置等）
remark	varchar(255)	YES	NULL	备注说明（管理员使用）
stripe_customer	varchar(64)	YES	NULL	Stripe客户ID（用于Stripe支付）

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
username	UNIQUE INDEX	username	用户名唯一索引
idx_users_access_token	UNIQUE INDEX	access_token	访问令牌唯一索引
idx_users_aff_code	UNIQUE INDEX	aff_code	邀请码唯一索引
idx_users_deleted_at	INDEX	deleted_at	软删除时间索引

索引名	类型	列	说明
idx_users_linux_do_id	INDEX	linux_do_id	LinuxDO ID索引
idx_users_stripe_customer	INDEX	stripe_customer	Stripe客户ID索引
idx_users_username	INDEX	username	用户名索引
idx_users_display_name	INDEX	display_name	显示名称索引
idx_users_git_hub_id	INDEX	github_id	GitHub ID索引
idx_users_discord_id	INDEX	discord_id	Discord ID索引
idx_users_oidc_id	INDEX	oidc_id	OIDC ID索引
idx_users_inviter_id	INDEX	inviter_id	邀请人ID索引
idx_users_email	INDEX	email	邮箱索引
idx_users_we_chat_id	INDEX	wechat_id	微信ID索引
idx_users_telegram_id	INDEX	telegram_id	Telegram ID索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

19. vendors - 供应商表

描述: 存储 AI 服务供应商信息（OpenAI、Anthropic等）
用途: 模型分类、供应商管理、图标显示

列定义

字段名	类型	允许NULL	默认值	说明
id	bigint	NO	AUTO_INCREMENT	供应商ID
name	varchar(128)	NO	-	供应商名称（唯一，如OpenAI、Anthropic、Google等）
description	text	YES	NULL	供应商描述
icon	varchar(128)	YES	NULL	图标名称（使用@lobehub/icons图标库）
status	bigint	YES	1	状态（1=启用, 0=禁用）
created_time	bigint	YES	NULL	创建时间（Unix时间戳）
updated_time	bigint	YES	NULL	更新时间（Unix时间戳）
deleted_at	datetime(3)	YES	NULL	软删除时间

索引

索引名	类型	列	说明
PRIMARY	PRIMARY KEY	id	主键
uk_vendor_name_delete_at	UNIQUE INDEX	(name, deleted_at)	供应商名称和删除时间唯一索引
idx_vendors_deleted_at	INDEX	deleted_at	软删除时间索引

引擎: InnoDB
字符集: utf8mb4
排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

数据库表分类汇总

核心业务表 (5)

- **users** - 用户管理和认证
- **tokens** - API密钥管理
- **channels** - AI服务商接入配置
- **abilities** - 模型-渠道-用户组映射
- **logs** - 审计和使用记录

任务和资源表 (3)

- **tasks** - 异步任务（音频、视频）
- **midjourneys** - Midjourney绘图任务
- **quota_data** - 使用量统计

支付和充值表 (2)

- **top_ups** - 在线充值订单
- **redemptions** - 兑换码

元数据和配置表 (4)

- **models** - 模型目录
- **vendors** - 供应商目录
- **prefill_groups** - 配置模板
- **options** - 系统配置

安全和认证表 (3)

- **two_fas** - 双因素认证
- **two_fa_backup_codes** - 2FA备用码
- **passkey_credentials** - Passkey无密码登录

其他表 (2)

- **checkins** - 签到奖励

- **setups** - 初始化记录

表关系说明

核心关系链

users (用户)

- └─> tokens (用户的API令牌)
- └─> logs (用户的操作日志)
- └─> quota_data (用户的额度统计)
- └─> tasks (用户的异步任务)
- └─> midjourneys (用户的MJ任务)
- └─> top_ups (用户的充值记录)
- └─> checkins (用户的签到记录)
- └─> two_fas (用户的2FA设置)
- └─> passkey_credentials (用户的Passkey凭证)

channels (渠道)

- └─> abilities (渠道支持的模型能力)
- └─> logs (渠道的使用日志)
- └─> tasks (渠道执行的任务)
- └─> midjourneys (渠道执行的MJ任务)

models (模型元数据)

- └─> abilities (模型与渠道的映射)
- └─> vendors (模型所属的供应商)

索引优化说明

- **主键索引**: 所有表均有自增主键
- **唯一索引**: 保证关键字段唯一性 (用户名、API Key、兑换码等)
- **外键索引**: 优化关联查询 (user_id、channel_id等)
- **业务索引**: 加速常见查询 (status、created_at、model_name等)
- **复合索引**: 优化多条件查询

软删除机制

以下表支持软删除 (deleted_at字段) :

- users, tokens, models, vendors, prefill_groups, redemptions
- two_fas, two_fa_backup_codes, passkey_credentials

软删除的记录:

- 不会被普通查询检索
- 可通过GORM的Unscoped()查询
- 支持数据恢复和审计追踪

文档版本: 1.0

生成日期: 2026-01-16

数据库引擎: MySQL 5.7.8+ / PostgreSQL / SQLite

字符集: UTF-8 (utf8mb4)